

练习五

一、选择题

5-1 平行单色光垂直入射于单缝上,观察夫琅禾费衍射屏上 P 点处为第二级暗纹,则单缝处波面相应地可划分半波带数为(C).

(A) 两个

(B) 三个

(C) 四个

(D) 五个

5-2 人眼对黄绿光 $5000 \text{ \AA}$ 敏感,瞳孔的直径为 5 mm ,一射电望远镜接收波长为 1 m 的射电波,如果要求其分辨本领相同,射电望远镜的直径应为(D).

(A) 10 m

(B) 100 m

(C) 1000 m

(D) 10000 m

5-3 一束具有两种波长的平行光垂直入射到某个光栅上 $\lambda_1 = 450 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$,两种波长的谱线第二次重合时(不计中央明纹), λ_1 的光为(D)主极大.

(A) 第三级

(B) 第四级

(C) 第六级

(D) 第八级

5-4 某元素的特征光谱中有波长分别为 $\lambda_1 = 450 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 750 \text{ nm}$ 的光谱线,在干涉光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象,重叠处 λ_2 谱线的级次为(D).

(A) 2, 3, 4, 5 ...

(B) 2, 5, 8, 11 ...

(C) 2, 4, 6, 8 ...

(D) 3, 6, 9, 12 ...

5-5 有三个透射光栅,规格分别为 100 条/mm 、 500 条/mm 和 1000 条/mm . 以钠光灯为光源(光源由两条谱线构成,平均波长为 $5893 \text{ \AA}$),经准直正入射到光栅上,要求两条谱线分离得尽量远,如果观察的是一级和二级衍射谱,则应分别选用(C).

(A) 100 条/mm 和 500 条/mm 的光栅

(B) 500 条/mm 和 1000 条/mm 的光栅

(C) 1000 条/mm 和 500 条/mm 的光栅

(D) 1000 条/mm 和 1000 条/mm 的光栅

二、填空题

5-6 波长为 λ 的单色光垂直照射在缝宽为 $a = 4\lambda$ 的单缝上,对应 $\theta = 30^\circ$ 衍射角,单缝处的波面可划分为 4 半波带,对应的屏上条纹为 暗 纹(填暗或明).

5-7 在单缝衍射中,衍射角 θ 越大,所对应的明条纹亮度 越小 (填越大、越小或不变),衍射明纹(除中央明纹外)角宽度 不变 (填变大、变小或不变).

5-8 一束单色光垂直入射在平面光栅上,衍射光谱中共出现了五条明纹,若光栅的缝宽度与不透明宽度相等,那么在中央明纹一侧的第二条明纹的级次为 第三级.

$$(a+b) = k\lambda$$

$$a+b = 2a$$



三、计算题

5-9 一束波长 $\lambda = 589 \text{ nm}$ 的平行光垂直照射到宽度 $a = 0.4 \text{ mm}$ 的单缝上, 缝后放一焦距 $f = 1.0 \text{ m}$ 的凸透镜, 在透镜的焦平面处的屏上形成衍射条纹. 求: (1) 第一级明纹离中央明纹中心的距离; (2) 中央明纹的宽度.

$$\begin{aligned} (1) x &= \frac{f\lambda}{2a} (2 \times 1 + 1) & (2) D &= 2 \frac{f\lambda}{a} \\ &= \frac{3}{2} \frac{f\lambda}{a} & &= 2.945 \times 10^{-3} \text{ m} \\ &= 2.21 \times 10^{-3} \text{ m} & &= 2.945 \text{ mm} \\ &= 2.21 \text{ mm} & & \end{aligned}$$

5-10 用橙黄色(波长约为 $600 \sim 650 \text{ nm}$)的平行光垂直照射到宽度 $a = 0.60 \text{ mm}$ 的单缝上, 缝后放一焦距 $f = 40 \text{ cm}$ 的凸透镜, 在透镜的焦平面处的屏上形成衍射条纹. 若屏上离中央明纹中心 1.4 mm 处的 P 点为一明纹. (1) 试求入射光的波长; (2) 试求 P 点的条纹级数; (3) 从 P 点来看, 对该光波而言, 单缝处的波阵面可分成的半波带数目?

$$(1) x = \frac{f\lambda}{2a} (2k+1) = 1.4 \times 10^{-3} \quad \therefore k = 5 \text{ 级}, \lambda = 600 \text{ nm}$$

$$\frac{40 \times 10^{-2} \lambda}{2 \times 0.6 \times 10^{-3}} (2k+1) = 1.4 \times 10^{-3} \quad (2) \text{ 第 3 级明纹}$$

$$\lambda (2k+1) = 0.042 \times 10^{-4} = 0.042 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\lambda (2k+1) = 4200 \text{ nm}$$

$$\therefore 600 \text{ nm} \leq \lambda \leq 650 \text{ nm}$$

5-11 用波长 $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 700 \text{ nm}$ 的混合光垂直照射单缝, 在衍射图样中, λ_1 的第 k_1 级明纹中心位置恰与 λ_2 的第 k_2 级暗纹中心位置重合. 求 k_1 和 k_2 . 试问 λ_1 的暗纹中心位置能否与 λ_2 的暗纹中心位置重合?

$$x_1 = \frac{f\lambda_1}{2a} (2k_1+1)$$

$$x_2 = \frac{f\lambda_2}{2a} 2k_2$$

$$x_1 = x_2 \Rightarrow \frac{\lambda_1}{2} (2k_1+1) = \frac{\lambda_2}{2} (2k_2)$$

$$\Rightarrow 4(2k_1+1) = 7 \cdot 2k_2$$

$$\Rightarrow \frac{2k_1+1}{2k_2} = \frac{7}{4}$$

$$\therefore k_2 = 2, k_1 = 3$$

能重合

只需满足: $k\lambda_1 \neq k'\lambda_2$



5-12 迎面而来的汽车,两个车灯相距 1.2 m . 假设夜间人眼的瞳孔直径为 5 mm , 灯光波长为 550 nm . 试问汽车在远处,人眼刚好能分辨这两个车灯?

$$\theta_{\min} \approx \frac{\lambda}{D}$$

$$\theta_{\min} = \theta_R = \frac{1.22\lambda}{D} = \frac{\lambda}{5}$$

$$S = \frac{ld}{1.22\lambda} = 8.94 \times 10^3 \text{ m}$$

5-13 一双缝间距 $d = 1.0 \times 10^{-4}\text{ m}$, 每个缝宽度 $a = 2.0 \times 10^{-5}\text{ m}$, 透镜焦距 $f = 0.5\text{ m}$, 入射光的波长 $\lambda = 4.8 \times 10^{-7}\text{ m}$. (1) 求屏上干涉条纹的间距; (2) 求单缝衍射的中央明纹宽度; (3) 在单缝衍射的中央明纹内有多少干涉主极大?

$$(1) \Delta x = \frac{f\lambda}{d} = 2.4 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$(2) \Delta x_0 = \frac{2f\lambda}{a} = 2.4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$(3) d/a = 5 \quad \therefore \pm 5 \text{ 级为缺级}$$

$$\therefore \text{能看到 } 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$$

9 条干涉主极大

5-14 用波长 $\lambda = 600\text{ nm}$ 的平行光垂直照射光栅, 第二级明纹在 $\sin \theta = 0.2$ 处, 设光栅不透明部分的宽度是透明部分宽度的 3 倍. (1) 求光栅常量; (2) 求透明部分的宽度 a ; (3) 能出现哪些级明纹? 共多少条明纹?

$$(1) a + b = \frac{k\lambda}{\sin \theta} = \frac{2 \times 600 \text{ nm}}{0.2} = 6 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

$$(2) b = 3a$$

$$a = \frac{a+b}{4} = 1.5 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

$$(3) (a+b) \sin \theta = k\lambda$$

$$k_{\max} = \frac{(a+b)}{\lambda} = 10$$

$$\text{考虑到 } k = \pm 4, k = \pm 8 \text{ 为缺级, } k = \pm 10 \text{ 不可见}$$

$$\therefore \text{能看到 } 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9 \text{ 共 15 条明纹}$$



5-15 用白光(波长为 $400 \sim 760 \text{ nm}$)垂直照射每厘米有 4 000 条缝的光栅,可以产生多少级完整清晰可见的谱线? 第二级谱线与第三级谱线是否重叠? 多少级完整可见的谱线?

$$a+b = \frac{1}{4000} = 0.25 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

$$k_{\max} = \frac{(a+b) \times 1}{\lambda} = 3.28$$

$$\therefore \underline{k_{\max} = 3}$$

完整的.

重叠. 只能看到 $k=1, 2$ 第一级光谱.

5-16 N 根天线沿一水平直线等距离排列成天线列阵,每根天线发射同一波长 λ 的球面波,从第 1 根天线到第 N 根天线,相位依次落后 $\pi/2$,相邻天线间的距离 $d = \lambda/2$. 问在什么方向上(即与天线列阵法线的夹角 θ 为何值时),天线列阵发射的电磁波最强?

$$\delta = d \sin \theta + \delta'$$

$$\delta' = \frac{v}{2v} \times \lambda = \frac{1}{4} \lambda$$

$$\delta = \frac{\lambda}{2} \sin \theta + \frac{1}{4} \lambda = k \lambda \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\theta = \arcsin \left[\frac{(k - \frac{1}{4}) \lambda}{\frac{1}{2} \lambda} \right] = \arcsin (2k - \frac{1}{2})$$

当 $k=0$ 时,为波主极大

$$\theta = \arcsin (-\frac{1}{2}) = -30^\circ$$

